

STATİK VE MUKAVEMET

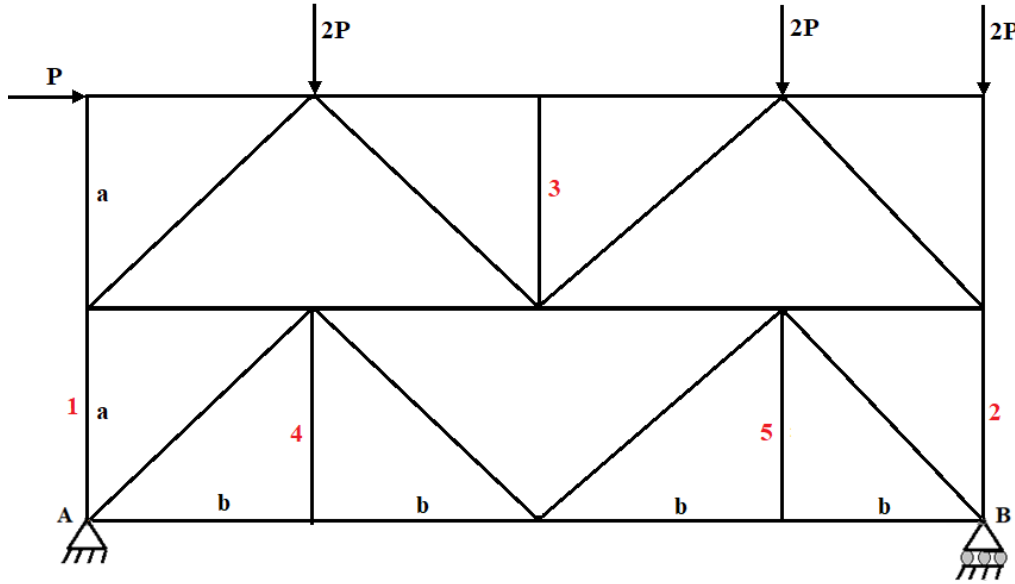
PROF. DR. NAZMİYE YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

www.avesis.yildiz.edu.tr/nazmiye

NOT: Bu sunumu hazırlayan Dr. Ramazan TEKERCİOĞLU'na teşekkür ederim.

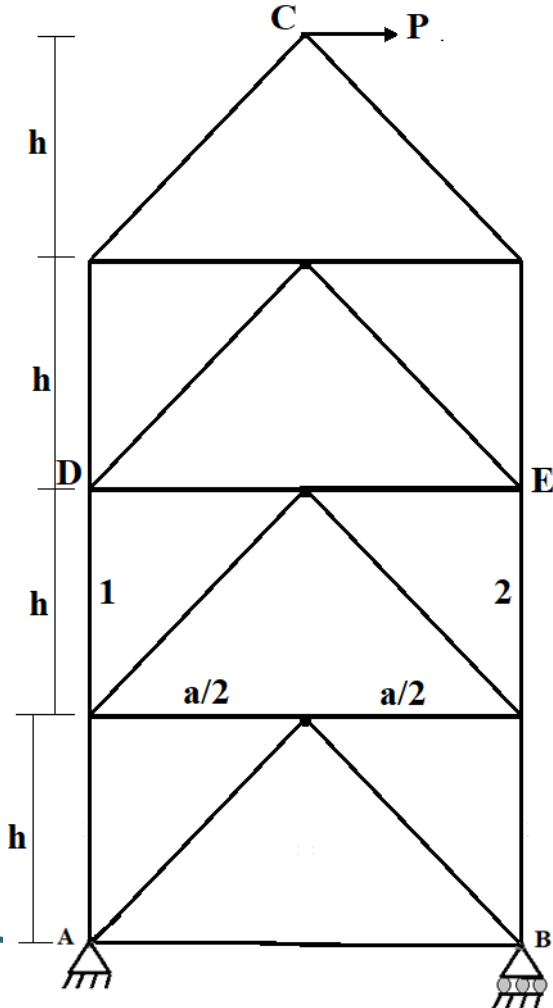
Örnek;



verilen kafes sisteminde

- Sıfır çubuklarını
- mesnet reaksiyonlarını
- 1,2, 3,4 ve 5. çubuklardaki çubuk kuvvetlerini bulunuz.

Örnek;



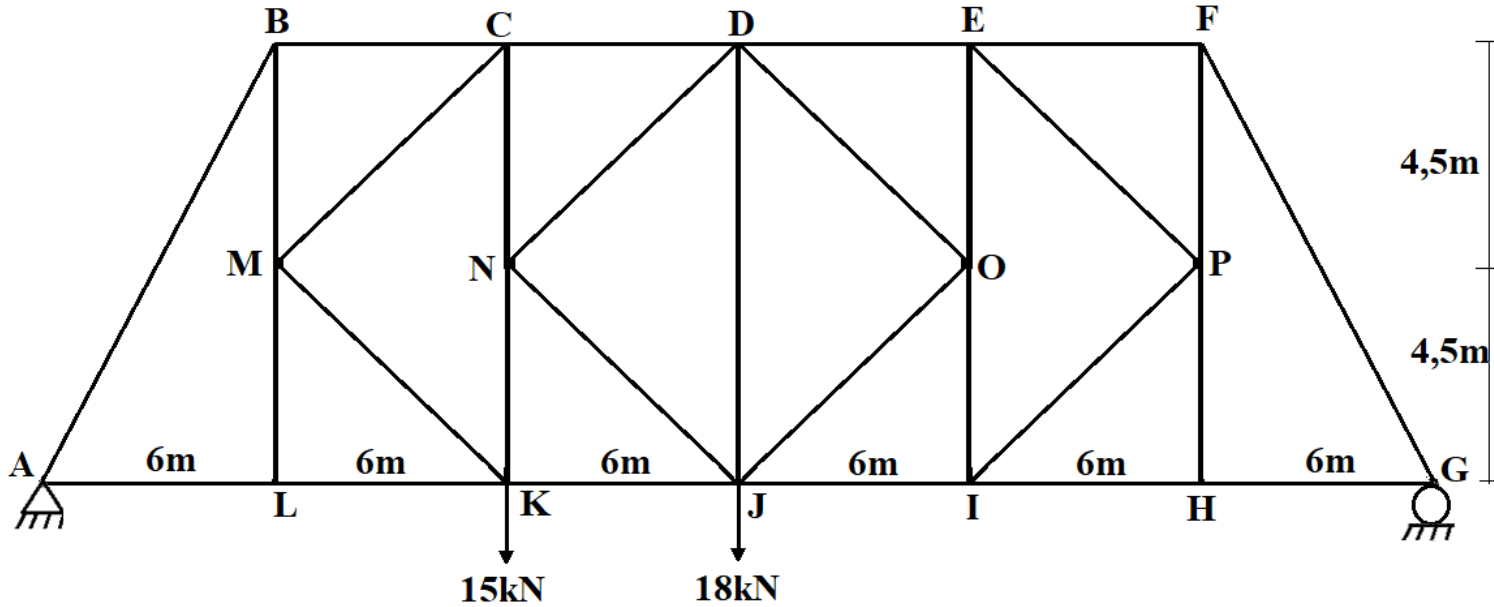
verilen kafes sisteminde

a. Sıfır çubuklarını

b. mesnet reaksiyonlarını

c. 1. ve 2. çubuklardaki çubuk kuvvetlerini bulunuz.

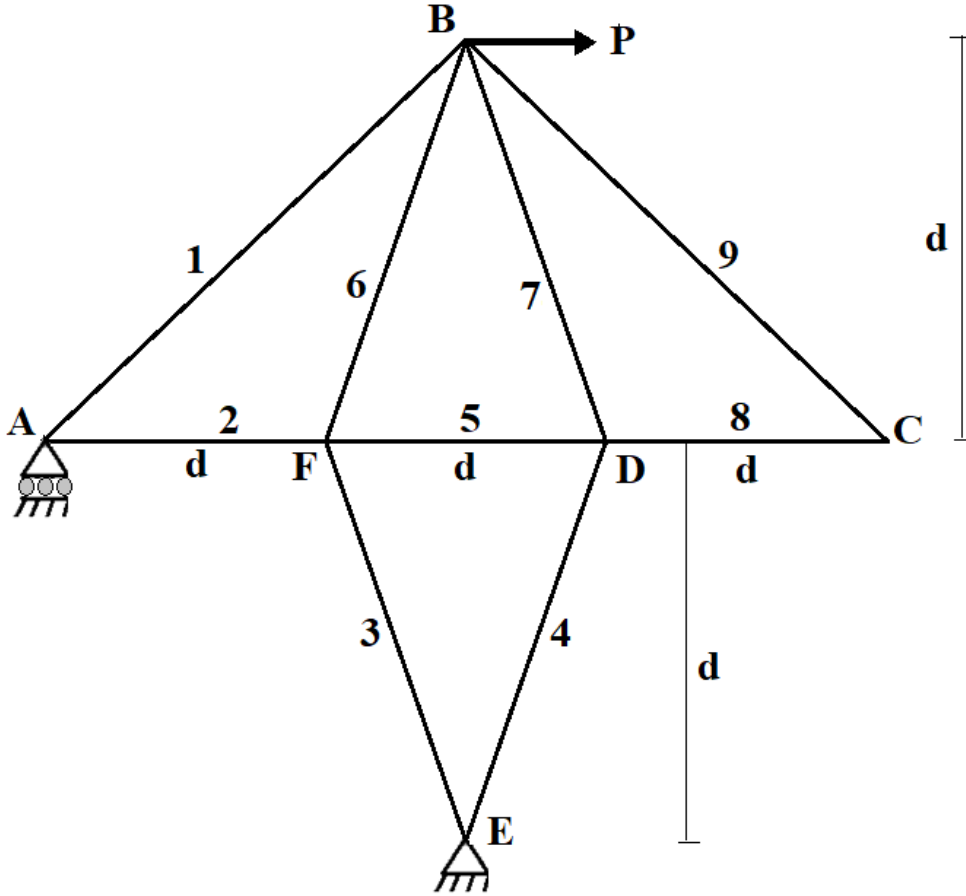
Örnek;



verilen kafes sisteminde

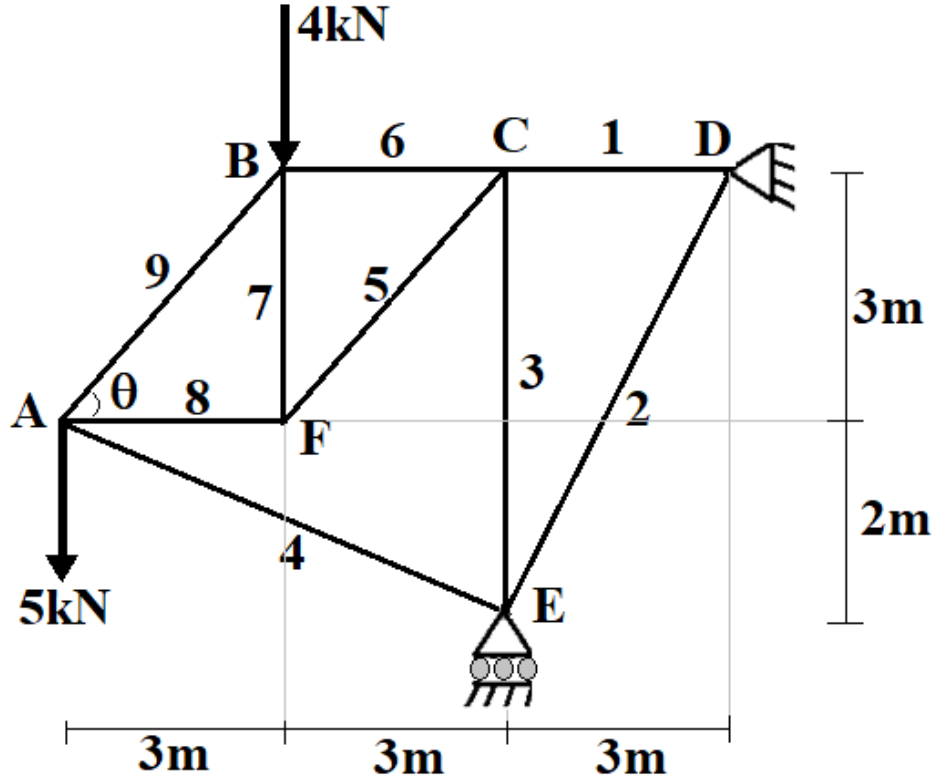
- Sıfır çubuklarını ; b. mesnet reaksiyonlarını ;
- çubuk kuvvetlerini bulunuz.

Örnek;



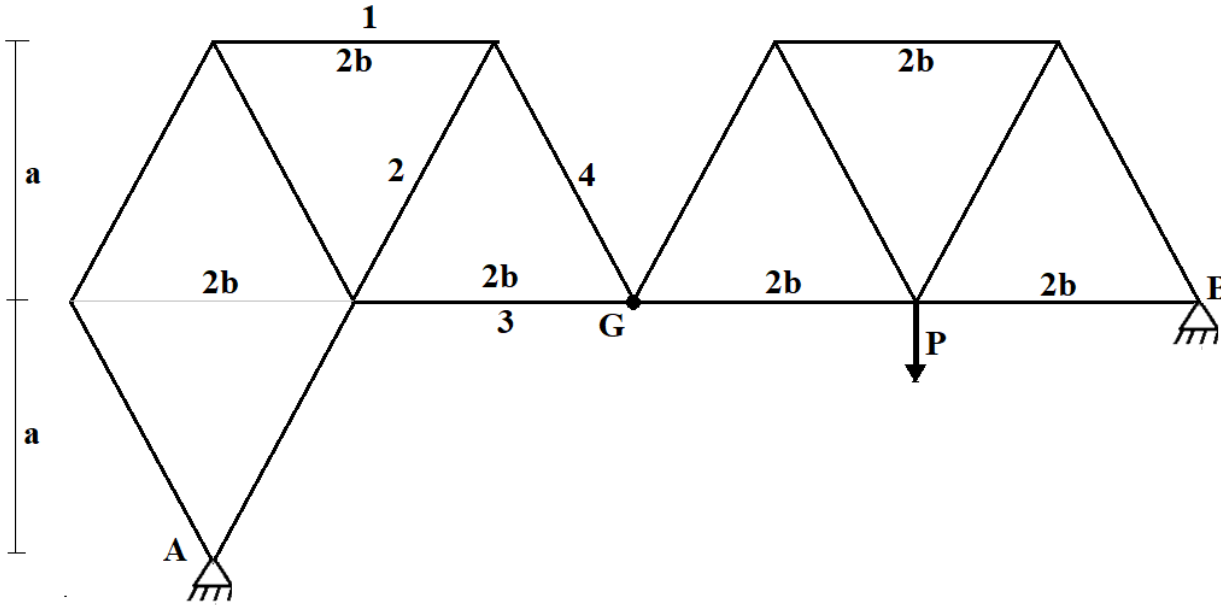
Verilen kafes sisteminde çubuklar en fazla 4kN çekme ve 6kN basınç kuvvetine dayanabilmektedir. Buna göre B noktasına etki eden P kuvvetin alabileceği en büyük değeri bulunuz.

Örnek;



Verilen kafes sisteminde çubuk kuvvetlerini bulunuz.

Örnek;



Verilen kafes sisteminde (G noktasında mafsallı var (Gerber kirişi))

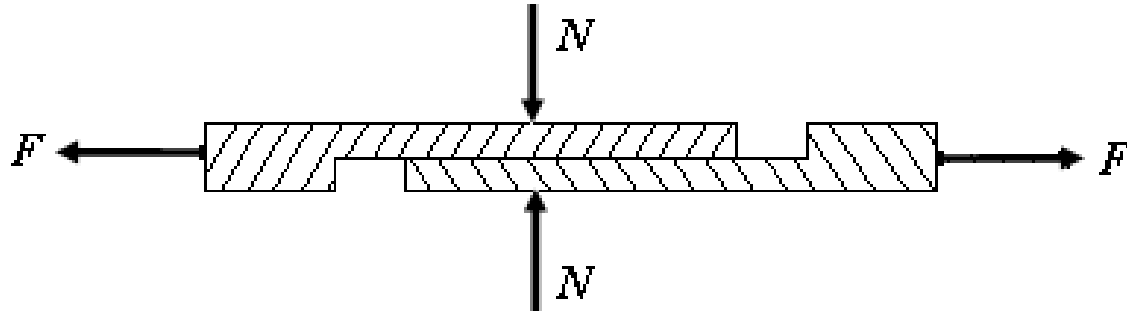
a. Mesnet kuvvetlerini

b. 1,2,3 ve 4. çubuklardaki çubuk kuvvetlerini bulunuz.

($P=12\text{N}$, $a=4\text{m}$, $b=3\text{m}$)

SÜRTÜNME:

Şimdiye kadar, mesnet yüzeylerinin meydana getirdiği reaksiyonlarla ilgili bütün misallerde, yüzeylerin tamamıyla **cilalı** olduğunu ve böylece yalnız **normal doğrultuda zıt tesir kuvvetleri** meydana getirebileceklerini farz etmiştik. Bazı hallerde böyle ideal şartlar tamamıyla sağlansa bile bu her zaman doğru değildir. Bazen, iki bitişik yüzey arasındaki kaymaya karşı beliren direnç, dengenin tayininde belirgin rol oynayabilir ve böyle hallerde, bu direnç ihmal edilemez. Bu kaymaya karşı ortaya çıkan direnç kuvvetine **sürtünme** denir.

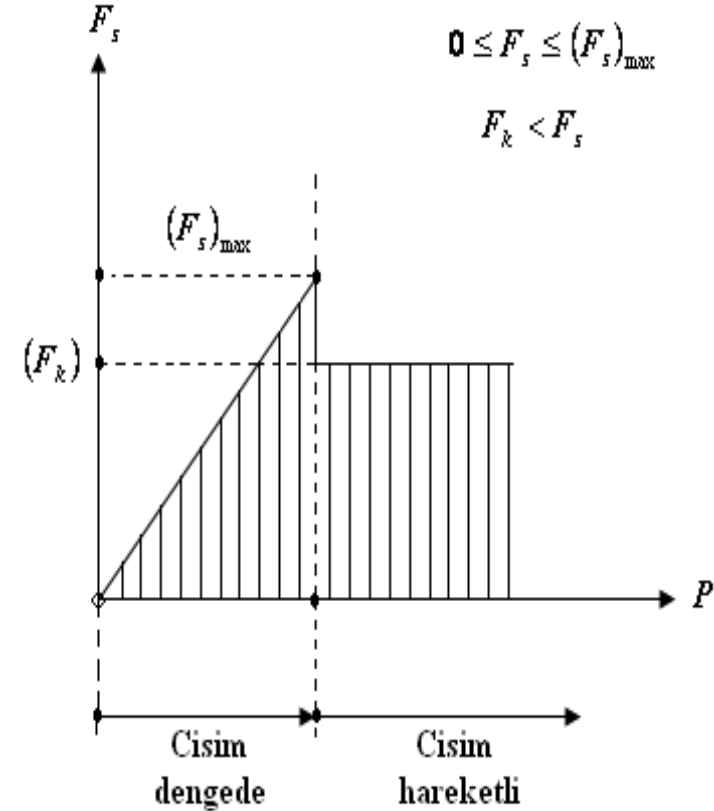


Şekil (2.24)

SÜRTÜNME (DEVAM)

Sürtünme kanunları:

1. Meydana gelen toplam sürtünme temas halindeki alanların büyüklüğünden bağımsızdır.
2. Meydana gelen toplam sürtünme normal basınçla orantılıdır.
3. Küçük sürtünme hızları için, meydana gelen toplam sürtünme, pratik olarak, hızdan bağımsızdır. Bununla beraber, kaymayı başlatmak için gereken F kuvvetinin, kaymayı devam ettirmek için gereken kuvvetten büyük olduğu tecrübelerle görülmüştür (Şekil E2.24).



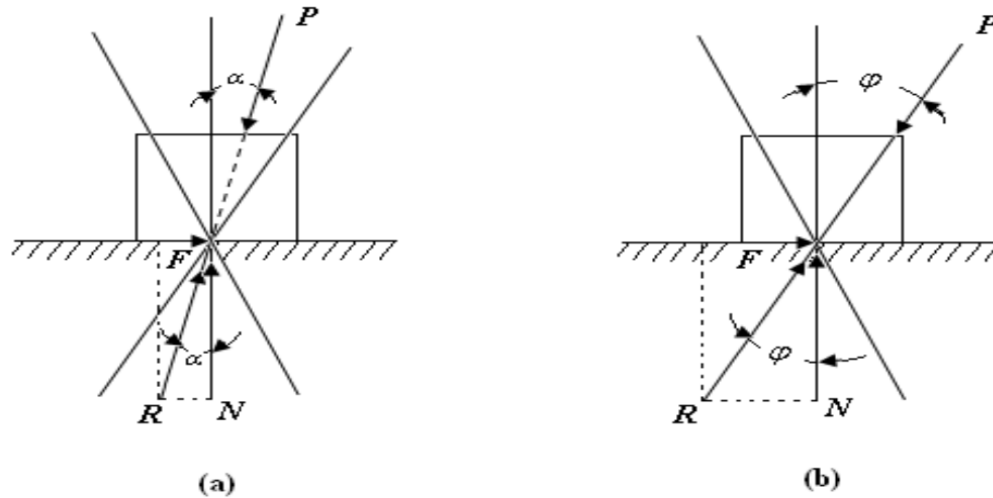
Şekil (E2.24)

SÜRTÜNME (DEVAM)

$$F = \mu N$$

(2.21)

Burada μ ye **sürtünme katsayısı** denir. Eğer F , kaymayı başlatmak için gerekli kuvvet olarak alınırsa, μ **statik sürtünme** katsayısı adını alır. Fakat F zaten başlamış olan kaymayı devam ettirecek kuvvet olarak alınırsa μ **kinetik sürtünme** katsayısı adını alır. Mesnet yüzeylerinde beliren reaksiyonlara sürtünmenin nasıl tesir ettiğini görmek için verilen örneğe bakalım (Şekil 2.25a).



Şekil (2.25)

SÜRTÜNME (DEVAM)

Blokla düzlem arasındaki basınç, denge mevcut olduğu müddetçe tatbik edilen P kuvvetine eşit, zıt ve aynı doğrultuda olan bir R zıt tesir kuvvetine eşdeğer olmalıdır. Denge şartı F ve N bileşenleri arasında

$$\frac{F}{N} = \operatorname{tg} \alpha \quad (\text{a}^*)$$

bağıntısının bulunmasını gerektirir. Bloğun tam kaymaya başlayacağı anda tatbik edilen P kuvveti düşeyle φ limit açısını yapıyorsa ($\alpha \rightarrow \varphi$) (Şekil 2.25b) denge şartı olarak yukarıdaki gibi

$$\frac{F}{N} = \operatorname{tg} \varphi \quad (\text{b}^*)$$

$$\frac{F}{N} = \mu \quad (\text{c}^*)$$

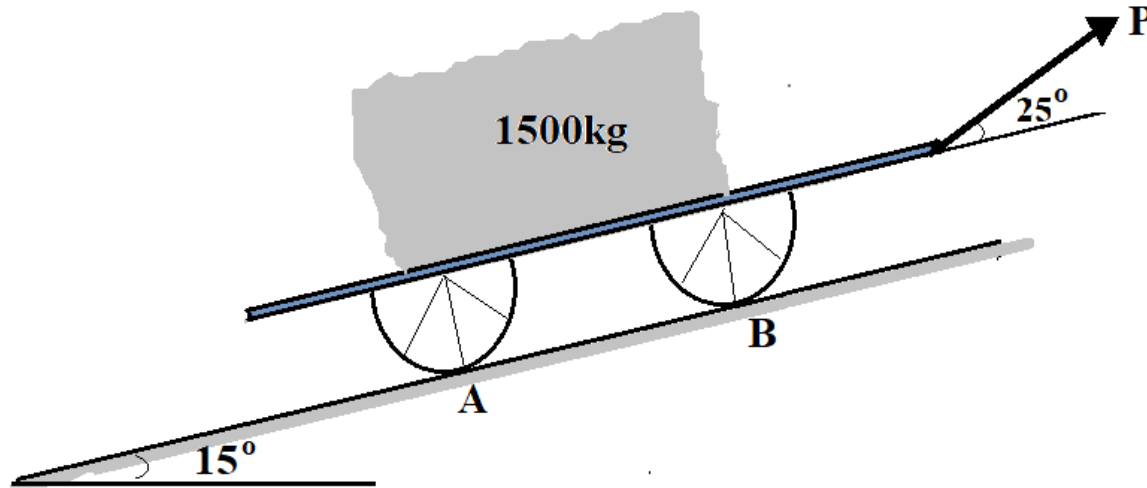
yazılabilir. (b*) ve (c*) denklemlerinden

$$\operatorname{tg} \varphi = \mu \quad (2.22)$$

bağıntısı elde edilir. Sürtünme katsayısının **arctg** 'na eşit olan bu φ limit açısına **sürtünme açısı** denir. Tatbik edilen P kuvvetinin tesir çizgisi, temas yüzeyinin normali ile statik sürtünme açısı φ 'ye eşit bir açı yapan bir doğrunun çizdiği ve tepe noktası temas yüzeyi üzerinde bulunan bir koninin, tamamıyla içinde kalırsa, bloğun, kuvvetin şiddeti ne olursa olsun, dengede kalacağı neticesine varırız. Bu koniye **statik sürtünme konisi** adı verilir.

ÖZET: Hareketin tam başlayacağı anda, mesnet yüzeyi tarafından gösterilen R toplam reaksiyonu, normalle φ sürtünme açısı yapacak kadar eğimlidir ve başlayacak harekete karşı koyacak surette etkir (Şekil 2.25b). Fakat sürtünme başlamıyorsa R toplam reaksiyonunun normalle yaptığı açı yalnız dengeyi devam ettirecek kadardır (Şekil 2.25a). Eğer sürtünme katsayısının sıfır olduğu tam cilalı ideal bir yüzey tasavvur edilirse sürtünme açısı sıfır olur ($\varphi = 0$) ve R toplam reaksiyonu, yüzeye normal doğrultuda olur.

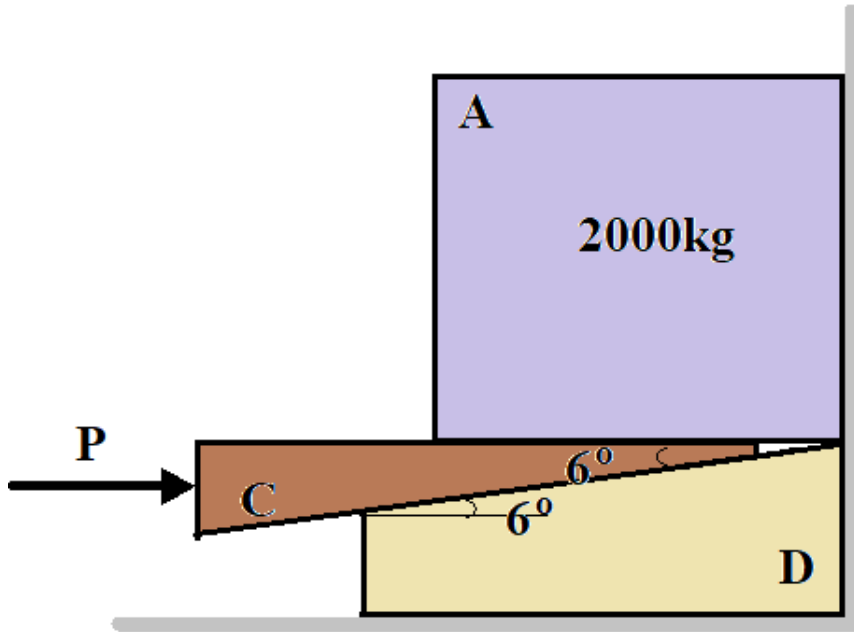
Örnek:



Büyük bir taşı taşıyan ahşap bir kızak, eğimli bir yol boyunca verilen P kuvveti ile çekilmektedir. Kızak ve taşın toplam ağırlığı 1500kg , kızak ayakları ile yol arasındaki sürtünme katsayıları $\mu_s = 0,40$ ve $\mu_k = 0,30$ dır.

- Kızağı yoldan yukarı doğru harekete başlaması için ,
- Harekete başladıktan sonra kızanın yukarı doğru hareketini devam ettirmek için,
- Kızanın aşağı doğru kaymasını önlemek için gerekli P kuvvetini bulunuz.

Örnek:



B 2000kg ağırlığındaki A bloğu göz önüne alalım. Bu blok düşey B duvarına dayanmakta, aşağısında yer alan C kaması ve D zemini üzerinde durmaktadır. A bloğu, C kamasına uygulanan P kuvvetiyle itilmesi suretiyle yukarı doğru kaldırılmak istenmektedir. A bloğunu hareket ettirmek için C kamasına uygulanması gereken yatay P kuvvetinin en küçük değerini bulunuz. Tüm temas yüzeylerinde $\mu_s = 0,30$ dır.